SMC Information

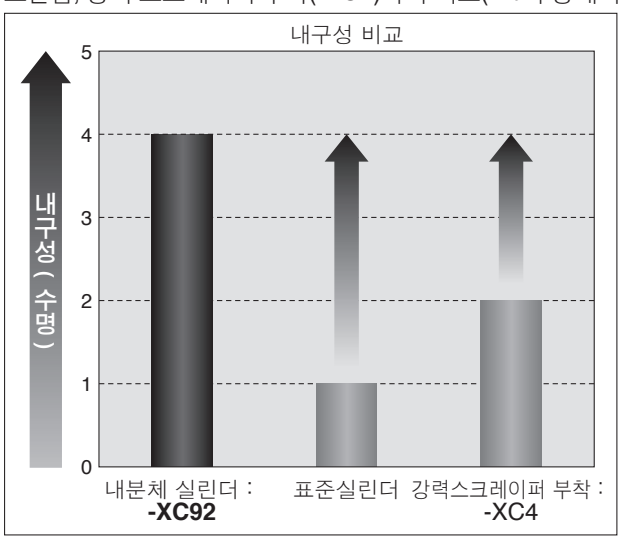
한국SMC공압(주) 인쇄 PY '09-K558
본사:서울시 영등포구 여의도동 18-3 스카우트빌딩 8층
www.smckorea.co.kr
ⓒ2009 SMC Pneumatics Korea Co., Ltd. All Rights Reserved.

# 내분체 실린더
# CM2/CQS/CQ2/MGP-XC92 Series

## ■ 세라믹분, 토너분, 지분, 금속분(용접 스패터를 제외) 등의 미세 분말체가 날리는 환경에서 사용 가능

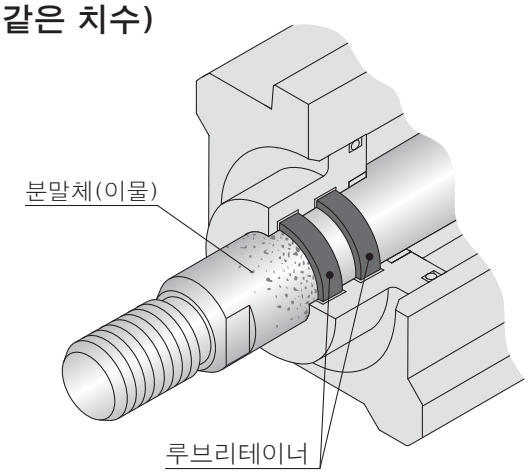
## ■ 내구성 4배 향상(표준품 대비)

표준품, 강력 스크레이퍼 부착(-XC4)와의 비교($B_{10}$의 상대비)



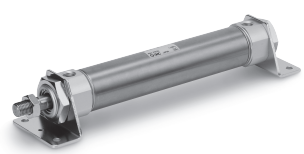

※내구성 시험은 당사 시험 조건에 따름.

- 로드 커버부에 루브리테이너를 2개 장착. 미세분말체 30μm 이하의 침입을 방지
- 루브리테이너로 피스톤 로드에 그리스막이 형성되어 내구성 향상
- **CQ2, MGP**의 전장 치수는 강력 스크레이퍼 부착(-XC4)와 호환성 있음(**CM2**는 표준품과 같은 치수)




**CQ2-XC92 Series**

## 적용 실린더

| 에어 실린더 | 박형 실린더 / 콤팩트 타입 | 박형 실린더 | 가이드부착 박형 실린더 |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| **CM2-XC92 Series** ø20～ø40 | **CQS-XC92 Series** ø12～ø25 | **CQ2-XC92 Series** ø32～ø100 | **MGP-XC92 Series** ø12～ø100 |

## 사양

| 적용시리즈 | 튜브내경(mm) | 최저사용압력 |
|---|---|---|
| **CM2** | ø20～ø40 | 0.1MPa |
| **CQS** | ø12, ø16 | 0.14MPa |
| | ø20, ø25 | 0.1MPa |
| **CQ2** | ø32～ø100 | 0.1MPa |

| 적용시리즈 | 튜브내경(mm) | | 최저사용압력 |
|---|---|---|---|
| **MGP** | **-XC92** (편측 루브리테이너 부착) | ø12, ø16 | 0.2MPa |
| | | ø20～ø100 | 0.15MPa |
| | **-XC92W** (양측 루브리테이너 부착) | ø12, ø16 | 0.25MPa |
| | | ø20～ø100 | 0.2MPa |

상기 이외의 사양은 표준품과 같습니다.

# 내분체 실린더
# CM2-XC92 Series
## ø20, ø25, ø32, ø40

## 형식표시방법

**CM2 L 40 - 150 - XC92**

**오토스위치 부착 CDM2 L 40 - 150 - M9BW □ - XC92**

- 오토스위치 부착 (자석내장)
- 설치지지금구
- 튜브내경
- 실린더 스트로크(mm)
- 오토스위치
- 오토스위치 추가기호
- 내분체 실린더

| | |
|---|---|
| B | 기본형 |
| L | 축방향 푸트형 |
| F | 로드측 플랜지형 |
| G | 헤드측 플랜지형 |
| C | 1산 클레비스형 |
| D | 2산 클레비스형 |
| U | 로드측 트러니온형 |

| | |
|---|---|
| T | 헤드측 트러니온형 |
| E | 클레비스 일체형 |
| BZ | 보스컷 기본형 |
| FZ | 보스컷 로드측 플랜지형 |
| UZ | 보스컷 로드측 트러니온형 |

| | |
|---|---|
| 20 | 20mm |
| 25 | 25mm |
| 32 | 32mm |
| 40 | 40mm |

| 튜브내경 | 표준 스트로크 |
|---|---|
| 20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150<br>200, 250, 300 |
| 25 | |
| 32 | |
| 40 | |

| | |
|---|---|
| 무기호 | 오토스위치 없음 |

※적용 오토스위치는 표준형과 동일합니다.

| | |
|---|---|
| 무기호 | 2개 부착 |
| S | 1개 부착 |
| n | n개 부착 |

## 외형치수도

**CM2** 시리즈는 표준품과 같은 치수입니다.

# 내분체 실린더
# CQS-XC92 Series
## ø12, ø16, ø20, ø25

## 형식표시방법

**CQS B 20 - 30 D □ - XC92**

**오토스위치 부착 CDQS B 20 - 30 D □ - M9BW □ - XC92**

- 오토스위치 부착 (자석내장)
- 설치지지금구

| | |
|---|---|
| B | 관통구멍・양단 탭 공통(표준) |
| L | 푸트형 |
| F | 로드측 플랜지형 |
| G | 헤드측 플랜지형 |
| D | 2산 클레비스형 |

※설치지지금구는 동봉출하(미조립) 됩니다.
※실린더 설치볼트는 부속되지 않습니다.

- 튜브내경

| | |
|---|---|
| 12 | 12mm |
| 16 | 16mm |
| 20 | 20mm |
| 25 | 25mm |

- 실린더 스트로크(mm)

| 튜브내경 | 표준 스트로크 |
|---|---|
| 12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| 20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30<br>35, 40, 45, 50 |

- 작동방식

| | |
|---|---|
| D | 복동식 |

- 쿠션/로드선단나사

| | |
|---|---|
| 무기호 | 표준(로드선단 암나사) |
| C | 러버 쿠션 부착 |
| M | 로드선단 수나사 |

※몸체 옵션의 조합은 가능합니다.

- 오토스위치

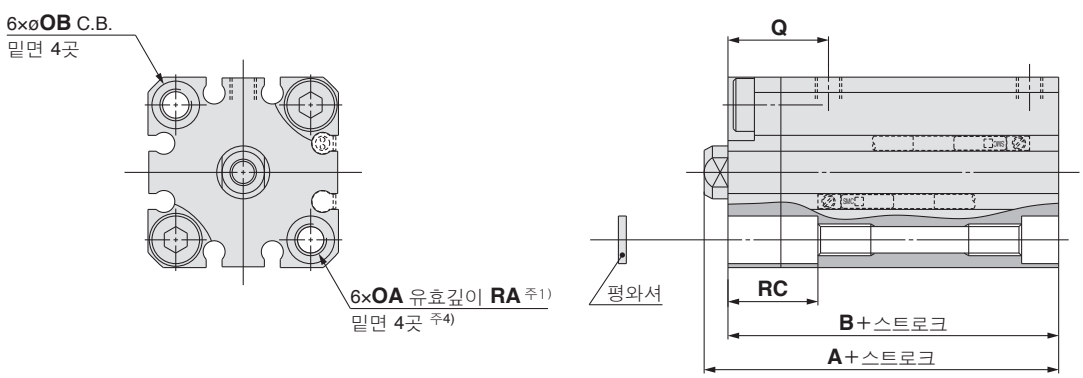
| | |
|---|---|
| 무기호 | 오토스위치 없음 |

- 오토스위치 추가기호

| | |
|---|---|
| 무기호 | 2개 부착 |
| S | 1개 부착 |
| n | n개 부착 |

- 내분체 실린더

## 외형치수도 (하기 이외의 치수는 표준형과 동일)




주1) 표준형/ø12, ø16의 스트로크, ø20의 15 스트로크 이하, ø25의 5, 10스트로크 및 오토스위치 부착 자석내장/ø20의 5스트로크는 관통나사입니다.
주2) 관통구멍으로 실린더를 설치할 때는 부속된 평와셔를 반드시 사용해 주십시오.
주3) 러버 쿠션 부착일 경우의 스트로크 공차에는 댐퍼의 변화량은 포함되지 않습니다.
주4) 표준형/ø20의 15스트로크 이하, ø25의 5스트로크 및 오토스위치 부착 자석내장/ø20의 5스트로크는 밑면 2곳입니다.

(mm)

| 튜브내경 (mm) | A | | B | | Q | OA | OB | RA | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 오토스위치 없음 | 오토스위치 부착 | 오토스위치 없음 | 오토스위치 부착 | | | | | |
| 12 | 30.5 | 35.5 | 27 | 32 | 17.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7 | 14 |
| 16 | 30.5 | 35.5 | 27 | 32 | 17.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7 | 14 |
| 20 | 34 | 44 | 29.5 | 39.5 | 19 | M6×1.0 | 9 | 10 | 17 |
| 25 | 37.5 | 47.5 | 32.5 | 42.5 | 21 | M6×1.0 | 9 | 10 | 17 |

# 내분체 실린더
# CQ2-XC92 Series
## ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

## 형식표시방법

**CQ2 B 32 – 30 D □ Z – XC92**

**오토스위치 부착 CDQ2 B 32 – 30 D □ Z – M9BW □ – XC92**

- 오토스위치 부착 (자석내장)
- 설치지지금구

| | |
|---|---|
| B | 관통구멍(표준) |
| A | 양단 탭 |
| L | 푸트형 |
| F | 로드측 플랜지형 |
| G | 헤드측 플랜지형 |
| D | 2산 클레비스형 |

※설치지지금구는 동봉출하 (미조립) 됩니다.
※실린더 설치볼트는 부속 되지 않습 니다.

- 튜브내경

| | |
|---|---|
| 32 | 32mm |
| 40 | 40mm |
| 50 | 50mm |
| 63 | 63mm |
| 80 | 80mm |
| 100 | 100mm |

- 실린더 스트로크(mm)

| 튜브내경 | 표준 스트로크 |
|---|---|
| 32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35<br>40, 45, 50, 75, 100 |
| 50～100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35<br>40, 45, 50, 75, 100 |

- 작동방식

| | |
|---|---|
| D | 복동식 |

- 몸체 옵션

| | |
|---|---|
| 무기호 | 표준(로드선단 암나사) |
| C | 러버 쿠션 부착 |
| M | 로드선단 수나사 |

※몸체 옵션의 조합은 가능합니다.

- 오토스위치 부착 홈

| | | |
|---|---|---|
| Z | ø32～ø100 | 4면 |

- 오토스위치

| | |
|---|---|
| 무기호 | 오토스위치 없음 |

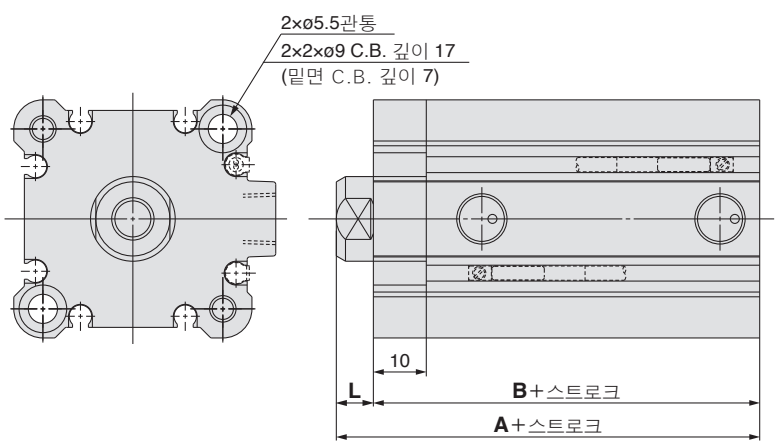
※적용 오토스위치는 표준형과 동일합니다.

- 오토스위치 추가기호

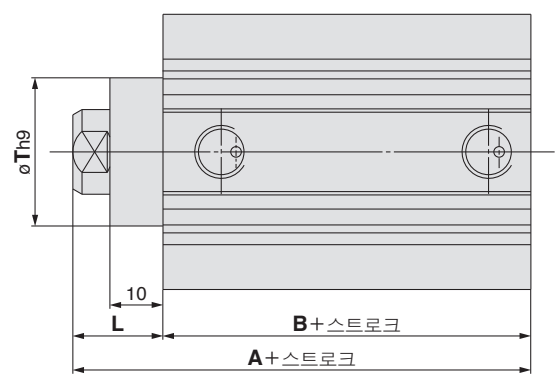
| | |
|---|---|
| 무기호 | 2개 부착 |
| S | 1개 부착 |
| n | n개 부착 |

- 내분체 실린더

## 외형치수도 (하기 이외의 치수는 표준형과 동일)




ø32의 경우



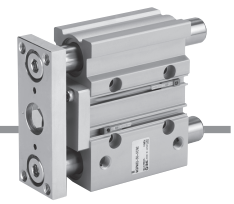

ø40～ø100의 경우

(mm)

| 튜브내경 (mm) | A | | B | | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 오토스위치 없음 | 오토스위치 부착 | 오토스위치 없음 | 오토스위치 부착 | | |
| 32 | 40 (50) | 50 | 33 (43) | 43 | 7 | — |
| 40 | 46.5 (56.5) | 56.5 | 29.5 (39.5) | 39.5 | 17 | 28 |
| 50 | 48.5 (58.5) | 58.5 | 30.5 (40.5) | 40.5 | 18 | 35 |
| 63 | 54 (64) | 64 | 36 (46) | 46 | 18 | 35 |
| 80 | 63.5 (73.5) | 73.5 | 43.5 (53.5) | 53.5 | 20 | 43 |
| 100 | 75 (85) | 85 | 53 (63) | 63 | 22 | 59 |

주1) 러버 쿠션 부착일 경우의 스트로크 공차에는 댐퍼의 변화량은 포함되지 않습니다.
주2) ( )안 치수는 75, 100st의 경우를 나타냅니다.

# 내분체 실린더
# MGP-XC92 Series
## ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100



## 형식표시방법

**MGP M 25 □ - 30 - M9BW □ - XC92 □**

- MGP: 가이드부착 박형실린더
- M: 베어링 종류

| | |
|---|---|
| M | 미끄럼 베어링 |

- 25: 튜브내경

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 12mm | 40 | 40mm |
| 16 | 16mm | 50 | 50mm |
| 20 | 20mm | 63 | 63mm |
| 25 | 25mm | 80 | 80mm |
| 32 | 32mm | 100 | 100mm |

- □: 포트나사의 종류

| | |
|---|---|
| 무기호 | M5×0.8 |
| | Rc |
| N | NPT |
| TF | G |

※튜브내경 12, 16은 M5×0.8만 해당됩니다..

- 30: 실린더 스트로크(mm)

| 튜브내경 | 표준 스트로크 |
|---|---|
| 12, 16 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 |
| 20, 25 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
| 32～100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |

- M9BW: 오토스위치

| | |
|---|---|
| 무기호 | 오토스위치 없음(자석 내장) |

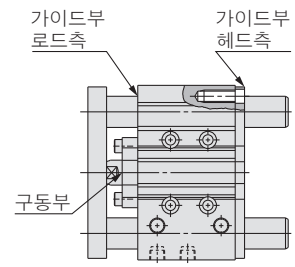
※적용 오토스위치는 표준형과 같습니다.

- □: 오토스위치 추가기호

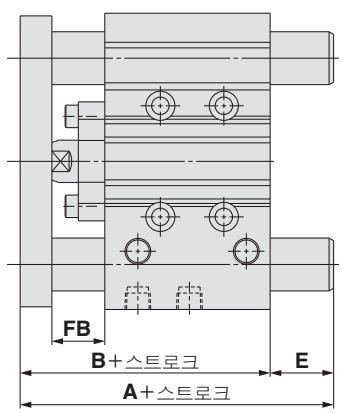
| | |
|---|---|
| 무기호 | 2개 부착 |
| S | 1개 부착 |
| n | n개 부착 |

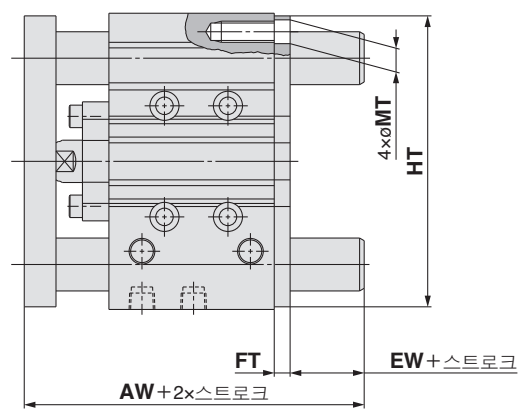
- XC92: 내분체 실린더
- □: 추가기호

| 기호 | 종류 | 구동부 | 가이드부 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 로드측 | 헤드측 |
| 무기호 | 편측 루브테이너 부착 | ○ | ○ | — |
| W | 편측 루브테이너 부착 | ○ | ○ | ○ |




## 외형치수도 (하기 이외의 치수는 표준형과 동일)




### 편측 루브리테이너 부착 (mm)

| 튜브내경 (mm) | A | | B | E | | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50st 이하 | 50st ~ 200st ※ | | 50st 이하 | 50st ~ 200st ※ | |
| 12 | 52 | 70.5 | 52 | 0 | 18.5 | 15 |
| 16 | 56 | 74.5 | 56 | 0 | 18.5 | 15 |
| 20 | 63 | 94.5 | 63 | 0 | 31.5 | 16 |
| 25 | 63.5 | 95 | 63.5 | 0 | 31.5 | 16 |
| 32 | 97 | 112 | 69.5 | 27.5 | 42.5 | 20 |
| 40 | 97 | 112 | 76 | 21 | 36 | 20 |
| 50 | 106.5 | 128 | 82 | 24.5 | 46 | 22 |
| 63 | 106.5 | 128 | 87 | 19.5 | 41 | 22 |
| 80 | 125 | 152 | 106.5 | 18.5 | 45.5 | 28 |
| 100 | 147 | 172 | 126 | 21 | 46 | 35 |

※ø12, 16의 표준 스트로크는 100st입니다.

### 양측 루브리테이너 부착 (mm)

| 튜브내경 (mm) | AW | EW | FT | MT | HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 63 | 6 | 5 | 5 | 57 |
| 16 | 67 | 6 | 5 | 6 | 64 |
| 20 | 74 | 6 | 5 | 6 | 80 |
| 25 | 74.5 | 6 | 5 | 7 | 93 |
| 32 | 82.5 | 7 | 6 | 9 | 110 |
| 40 | 89 | 7 | 6 | 9 | 118 |
| 50 | 95 | 7 | 6 | 11 | 146 |
| 63 | 100 | 7 | 6 | 11 | 160 |
| 80 | 120.5 | 8 | 6 | 14 | 200 |
| 100 | 143 | 8 | 9 | 16 | 236 |